

PDF ANONIMIZADO

ID publico: case_0015

Paginas del documento: 12

Copia anonimizada para verificacion metodologica.

Se removieron portada editorial, titulo, autores, afiliaciones, correos, DOI, URLs y metadatos del PDF original.

Las paginas restantes conservan el contenido util para revisar metodos, resultados, tablas y conclusiones.

Nota: la anonimización automatica prioriza reducir la identificacion directa del articulo. Los casos de una sola pagina o diseno no convencional deben revisarse manualmente antes de una publicacion abierta.

entes pouco antes do parto e com o aumento do cortisol as 4 a 6 semanas da lactação alimentar intensivo, mudança de dieta com fornecimento de alimentos com alta densidade energética. A maioria das vacas com úlcera do abomaso têm doença primária, geralmente relacionada ao período de transição, em decorrência do estresse ou doenças puerperais como, retenção de membranas fetais, metrite, mastite, cetose, hipocalcemia ou deslocamento do abomaso ⁽²⁾.

Em machos, as úlceras ocorrem particularmente após longo transporte, procedimentos cirúrgicos prolongados, condições clínicas dolorosas, ou em confinamento relacionadas ao manejo alimentar e ao estresse ⁽³⁾. Nos bezerros, as úlceras ou erosões do abomaso estão associadas a idade, clima, forma de criação, alimentação deficiências minerais, estresse, proliferação de microrganismos tais como; *Aspergillus fumigatus*, *Mucor* spp., *Clostridium perfringens* e *Campylobacter* spp.. Além destas, abrasão da mucosa do abomaso por geossedimento, fitobezoares e comorbidades podem estar implicados ^(4, 5).

Do ponto de vista clínico e anatomopatológico, as úlceras abomasais foram classificadas por Whitlock ⁽⁶⁾ e modificadas por Smith et al. ⁽⁷⁾ em úlceras não perfuradas e perfuradas. As primeiras foram classificadas em tipo 1, quando o grau de erosão e hemorragia são mínimos e os sinais clínicos são discretos e pouco perceptíveis ou do tipo 2, as quais são caracterizadas por hemorragia intraluminal intensa, atribuída a lesão dos ramos esquerdo ou direito da artéria gastroepiploica na submucosa, com sinais clínicos evidentes de apatia, anorexia, melena e mucosas pálidas. No exame anatomopatológico *post-mortem* grandes coágulos são visualizados no lúmen do abomaso ou misturado com a ingesta, geralmente o conteúdo do órgão é escuro ou enegrecido, e o abomaso pode estar distendido por uma grande quantidade de sangue ^(8, 9, 10).

As úlceras perfuradas são classificadas em; tipo 3, quando a peritonite se restringe focalmente a região ulcerada, porque a bainha omental e as aderências formadas com o peritônio adjacente detêm o vazamento do conteúdo do abomaso ⁽¹¹⁾, em úlcera tipo 4, quando a perfuração ocorre geralmente na parede do lado direito, e o conteúdo do órgão rapidamente se espalha na cavidade peritoneal, resultando em peritonite difusa ⁽¹²⁾ e em úlcera tipo 5, quando a perfuração acontece na parede esquerda do abomaso, permitindo que o conteúdo extravase para a bursa omental causando bursite omental, acompanhada de empiema no saco omental, entre as duas camadas serosas da bursa ⁽¹³⁾. Para a classificação de úlceras tipo 1, Braun et al. ⁽¹⁴⁾ adicionaram 4 subtipos, com base na aparência macroscópica, classificando-as em subtipos 1a, 1b, 1c e

1d. A prevalência de úlceras do tipo 1 varia de acordo com as características epidemiológicas e nos diferentes meios de diagnóstico empregados na população examinada. Em machos confinados pode chegar a 65,9% dos animais, 20,5% a 84% das vacas abatidas e 59,3% em bezerros. A prevalência de úlceras tipo 2 pode variar de 2,17% a 8,8% ^(8,15).

O diagnóstico clínico de úlceras do abomaso do tipo 1 é difícil e na maioria das vezes só pode ser feito no abate, na necropsia ou durante a abomasotomia ^(16, 17). Em bovinos acometidos por úlceras do tipo 2 o diagnóstico é baseado principalmente nos sinais clínicos, associado ao aumento da atividade sérica do pepsinogênio e da gastrina plasmática que tem valor diagnóstico nas úlceras hemorrágicas ^(18, 19). O exame de sangue oculto nas fezes é outro recurso indicado para auxiliar no diagnóstico quando há suspeita de úlcera em bovinos sem melena, todavia, seus resultados apresentam baixa sensibilidade ^(20, 21). A constatação de melena apresenta alta sensibilidade diagnóstica, de 80%, e é crucial para distinguir vacas com úlceras tipo 2 de vacas saudáveis ou de vacas com outros tipos de úlcera do abomaso. Além disso, a determinação do hematócrito é indicado para avaliar a gravidade da anemia por perda de sangue em vacas com melena ⁽¹⁰⁾.

A maioria das úlceras são diagnosticadas no abate ou na necropsia, como achado anatomopatológico incidental ou como causa mortis. No exame macroscópico do abomaso, é comum encontrar múltiplas úlceras, com evolução aguda, crônica ou já cicatrizadas, e com mais de uma classificação ^(5,22, 23, 24). Pouco são os trabalhos abordando a relevância das úlceras do abomaso tipo 1 em bovinos, principalmente quando associadas a comorbidades primárias ^(17, 21, 23, 24, 25). No Brasil, estudos relacionados a ocorrência de úlceras do abomaso do tipo 1 e 2 são escassos, principalmente quanto às características anatomopatológicas dessas úlceras em animais com comorbidades, o que se fez necessário seu estudo, dada a importância clínica, científica e econômica em bovinos. Este trabalho tem por objetivo apresentar os achados epidemiológicos e as características anatomopatológicas de úlceras do abomaso tipo 1 e tipo 2 em bovinos portadores de comorbidades primárias.

2. Material e métodos

2.1 Local da pesquisa (trabalho) e animais

O trabalho foi desenvolvido na Clínica de Bovinos de Garanhuns, Campus da Universidade Federal Rural de Pernambuco (CBG-UFRPE) em parceria com o Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (FMVZ-USP). Foram utilizados 201 animais, atendidos com diversos transtornos primários, destes;

animais jovens com idade inferior a 6 meses) tinham idade inferior a dois meses, 19 animais com idade superior a dois meses, 19 animais com idade superior a dois meses e meio (considerados adultos por terem parido pelo menos uma vez). Os animais foram internados para atendimento clínico 152/201 (75,62%), 19/201 (9,45%) para atendimento obstétrico, 17/201 (8,46%) para atendimento clínico-cirúrgico e 13/201 (6,47%) para diagnóstico anatomopatológico (chegaram mortos a instituição). Cento e quatro animais (55,31%) foram eutanasiados com autorização do proprietário seguindo as diretrizes de eutanásia preconizadas em Luna & Teixeira ⁽²⁶⁾, e 84 (44,69%) morreram durante o tratamento. A decisão da eutanásia foi tomada com base no prognóstico na doença clínica primária, quando o custo do tratamento era inviável para resolução clínica ou quando a resposta ao tratamento foi ineficaz, ou ainda se durante o procedimento cirúrgico ou obstétrico constatou-se inviabilidade de tratamento em virtude de peritonite e infecções crônicas já estabelecidas. O diagnóstico das úlceras tipo 1 e 2 foi baseado nos resultados do exame post-mortem.

2.2 Avaliação macroscópica e histopatológica

O abomaso foi separado dos pré-estômagos durante a necropsia, aberto ao longo da curvatura maior,

Quadro 1. Critério de classificação para úlceras tipo 1 e 2.

Tipo de úlcera	Descrição macroscópica	Descrição histopatológica
Subtipo 1a	Defeitos mínimos e perda de rugas na mucosa, descoloração da mucosa (geralmente avermelhada).	Necrose aguda a subaguda do epitélio superficial da mucosa com mínima lesão nas células mucosas sugerindo falta de produção de muco.
Subtipo 1b	Lesões mais profundas com hemorragia discreta na mucosa, demarcada por um centro deprimido.	Necrose aguda do epitélio da mucosa, muitas vezes acompanhadas por hemorragia discreta. A necrose às vezes se estende quase até a muscular da mucosa.
Subtipo 1c	Crateras com revestimento de detritos inflamatórios ou fibrina, centro deprimido e margens salientes e retraídas.	Úlceras crônicas típicas com destruição local de todas as camadas da mucosa incluindo a submucosa e muscular. A mucosa é substituída por detritos necróticos, fibrose e tecido de granulação.
Subtipo 1d	Rugas radiais com um ponto central de cicatrização, afetando apenas as dobras gástricas ou dobras gástricas totalmente perfuradas.	Número reduzido de glândulas tubulares e com adenócitos regenerados. Aumento acentuado no tecido conjuntivo, porções glandulares são separadas consistindo quase exclusivamente de muco produzido por células adventícias.
Úlcera Tipo 2	Úlcera hemorrágica com necrose na mucosa e penetração de um vaso abomasal maior e hemorragia intraluminal grave, com formação de grandes coágulos e conteúdo enegrecido.	Necrose aguda da mucosa até região submucosa, com infiltrado de células inflamatórias, fibrina e muita hemorragia na mucosa e submucosa, necrose dos vasos maiores da submucosa.

Fonte: Whitlock ⁽⁶⁾ e modificado por Smith et al. ⁽⁷⁾; Braun et al. ⁽¹⁴⁾.

2.3 Informações epidemiológicas

As informações epidemiológicas de risco como; sexo, raça, idade, tipo de criação, alimentação, época do

ano, estágio de lactação e número de partos foram coletadas através dos prontuários clínicos de atendimento dos animais internados.

Comitê de ética

A pesquisa foi realizada de forma ética e as análises absolutas e relativas foram determinadas para cada variável (epidemiológica e anatomopatológica). O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética no uso de animais da Universidade Federal Rural de Pernambuco, CEUA/UFRPE, sob protocolo nº 23082.017161/2017-21.

3. Resultados

3.1 Comorbidades primárias

Quadro 2. Frequência relativa e absoluta das comorbidades primárias diagnosticadas nos 201 bovinos, jovens (ou com < 2 anos) e adultos (ou com > 2 ½ anos), associadas com úlcera do abomaso tipo 1 e 2.

Comorbidades Primárias	Nº casos	%
Sistema Digestório	57	28%
Reticuloperitonite traumática e sequelas	27	47%
Enterite	7	12%
Obstruções Intestinais por fitobezoares	6	11%
Acidose Rumenal	4	7%
Compactações dos pré-estômagos	3	5%
Deslocamento do Abomaso	3	5%
Indigestão vagal	2	4%
Intussuscepção	2	4%
Hepatite piogranulomatosa	2	4%
Dilatação do abomaso	1	2%
Obstrução esofágica	1	2%
Sistema Reprodutivo	37	18%
Distocias materno-fetal	18	49%
Mastite	11	30%
Ruptura uterina	4	11%
Hidropsia	2	5%
Metrite	1	3%
Prolapso uterino	1	3%
Sistema Respiratório	25	12%
Pneumonias	19	76%
Tuberculose	4	16%
Dictiocaulose	1	4%
Enfisema pulmonar agudo	1	4%
Sistema Nervoso	21	10%
Febre catarral maligna	7	33%
Raiva	5	24%
Botulismo	3	14%
Trauma medular	3	14%
Encefalite herpética	1	5%
Paralisia do nervo radial	1	5%
Acidente elétrico	1	5%
Sistema Musculoesquelético	18	9%
Traumas	4	22%
Deficiência de selênio e vitamina E	2	11%
Síndrome da vaca caída	2	11%
Hérnias umbilical e perineal	2	11%
Fraturas	2	11%
Desnutrição	1	6%
Abscesso escapular	1	6%
Paniculite gangrenosa	1	6%
Luxação coxofemoral	1	6%
Calcinose enzoótica	1	6%
Onfaloflebite	1	6%
Sistema Hematopoiético	17	8%
Anaplasmose	8	47%
Babesiose	6	35%
Tristesa Parasitária	2	12%
Tripanossomose	1	6%
Inconclusivos	14	7%
Neoplasias	6	3%
Leucose enzoótica	3	50%
Carcinoma de células escamosas (base do chifre)	1	17%
Cardíaca	1	17%
Hipofisária	1	17%
Sistema Renal	3	1,50%
Nefrite	2	67%
Urolitíase	1	33%
Sistema Circulatório	2	1%
Trombose de veia cava	1	50%
Endocardite	1	50%
Cavidade Peritoneal	1	0,50%
Peritonite	1	100%
Total	201	100%

demiológicos de bovinos jovens e adultos portadores de comorbidades com úlceras do abomaso tipo 1 e tipo 2

cos	(n)	Variáveis	Bovinos jovens ≤ 2 anos (n=40)	Bovinos adultos ≥ 2,5 anos (n=161)
Raça	201	Fêmea	28 (70%)	153 (95%)
		Macho	12 (30%)	8 (5%)
	201	Mestiça ¹	25 (63%)	99 (61%)
		Pura ²	15 (37%)	62 (39%)
Sistema de Criação	196	Semi-intensivo	15 (37%)	84 (52%)
		Intensivo	13 (33%)	45 (28%)
		Extensivo	12 (30%)	27 (17%)
Alimentação	191	Volumoso ³	9 (22%)	27 (17%)
		Volumoso e concentrado ⁴	18 (45%)	129 (80%)
		Leite	8 (20%)	-
Época do ano	201	Período seco ⁵	25 (62%)	84 (52%)
		Período chuvoso ⁶	15 (38%)	77 (48%)
Estágio de lactação	150	Vacas em lactação	-	106 (69%)
		Vacas secas	-	44 (29%)
Número de partos	108	Primíparas	-	27 (17%)
		Múltiparas	-	81 (53%)

¹Mestiças de Holandês, Jersey, Gír e Guzerá; ²Holandês, Pardo-suiça, Nelore, Jersey, Guzerá, Gír, Sindi e Charolês. ³Silagem de milho, palma forrageira (*Opuntia ficus indica*), capim elefante (*Pennisetum purpureum*) e Cana (*Saccharum officinarum*). ⁴Concentrados: milho, trigo, algodão e soja. ⁵Outubro a março. ⁶Abril a setembro.

3.3 Avaliação macroscópica e histopatológica

Na avaliação macroscópica foi observada a presença de geossedimento em 08/103 (7,76%) dos abomasos examinados, além de compactação por fibras em 03/103 (3%) dos abomasos, corpos estranhos metálicos em 04/103 (3,88%), Fitobezoares em 02/103 (1,94%), linfossarcoma em 03/103 (2,91%), mucosa edemaciada em 72/103 (69,90%) , conteúdo hemorrágico em 10/103 (9%), no qual havia em seis a formação de pequenos e grandes coágulos no lúmen, e a presença de hemorragia discreta no leito das úlceras em 52/103 (50%). Quanto a distribuição das úlceras,

eram únicas ou múltiplas e de aspecto redondas, oval ou irregulares. Vinte e dois abomasos tinham menos de cinco úlceras, 45/103 (43%) abomasos tinham entre cinco e vinte úlceras e 36/103 (35%) abomasos tinham mais de vinte úlceras. A maioria das úlceras estavam localizadas em ambas regiões, do corpo e pilórica, tanto animais jovens quanto em animais adultos (Tabela 2)

A frequência de abomaso com úlceras do tipo 1 e úlceras do tipo 2, únicas ou múltiplas, avaliados de bovinos jovens e adultos com comorbidades (Tabela 3) demonstraram que as úlceras únicas subtipo **1b** e úlceras múltiplas subtipo **1a** e **1b**, respectivamente, foram as mais encontradas.

Tabela 2. Achados macroscópico do abomaso de bovinos jovens e adultos portadores de comorbidades com úlceras do abomaso tipo 1 e tipo 2

Parâmetros	(n)	Achados Macroscópicos	Bovinos Jovens < 2 anos (n=20)	Bovinos adultos >2,5 anos (n=83)
Achados do Conteúdo	10	Conteúdo hemorrágico ¹	2 (10%)	8 (9%)
	8	Geossedimento	-	8 (9%)
	6	Coágulos sanguíneos ²	1 (5%)	5 (6%)
	4	Corpos estranho metálicos	1 (5%)	3 (3%)
	3	Compactação por fibra	1 (5%)	2 (2%)
	2	Fitobezoares	-	2 (2%)
Achados da mucosa	72	Mucosa edemaciada	15 (75%)	57 (68%)
	52	Hemorragia discreta ³	11 (55%)	41 (49%)
Distribuição das úlceras	3	Nódulos tumorais	-	3 (3%)
	48	Focal	12 (60%)	36 (43%)
	55	Múltifocal	8 (40%)	47 (57%)
Quantidade de úlceras	22	< 5 úlceras	2 (10%)	20 (24%)
	45	Entre 5 e 20 úlceras	10 (50%)	35 (42%)
	36	> 20 úlceras	8 (40%)	28 (33%)
Topografia das úlceras	1	Fundo	-	1
	29	Corpo	7 (35%)	22 (26%)
	25	Piloro	4 (20%)	21 (25%)
	1	Fundo e corpo	-	1 (1%)
	2	Fundo e piloro	-	2 (2%)
	39	Corpo e piloro	8 (40%)	31 (37%)
	6	Fundo, corpo e piloro	1 (5%)	5 (6%)

¹Conteúdo com evidência macroscópica de sangue. ²Presença de grandes e pequenos coágulos sanguíneos no conteúdo do abomaso. ³Hemorragia discreta no leito das úlceras.

e absoluta de abomasos (n=103) com úlceras do tipo 1 e 2, em bovinos jovens e adultos portadores de

	e Abomasos	Tipo de úlceras	Bovinos Jovens < 2 anos (n=20)	Bovinos adultos >2,5 anos (n=83)
Focal n= 48	6	Subtipo 1a	3 (15%)	3 (4%)
	32	Subtipo 1b	8 (40%)	24 (29%)
	5	Subtipo 1c	1 (5%)	4 (5%)
	2	Subtipo 1d	-	2 (2%)
	3	Tipo 2	-	3 (4%)
Multifocal n= 55	22	Subtipo 1a e 1b	3 (15%)	19 (23%)
	1	Subtipo 1a e 1c	-	1 (1%)
	17	Subtipo 1b e 1c	2 (10%)	15 (18%)
	1	Subtipo 1b e tipo 2	-	1 (1%)
	10	Subtipo 1a, 1b e 1c	2 (10%)	8 (10%)
	1	Subtipo 1a, 1b e 1d	-	1 (1%)
	1	Subtipo 1a, 1b e Tipo 2	1 (5%)	-
	2	Subtipo 1b, 1c e 1d	-	2 (2%)

As úlceras subtipo **1a** apresentavam-se distribuídas pela região do corpo e pilórica, todavia a maioria estava presente na região pilórica, e eram caracterizadas por lesões superficiais de coloração avermelhada. As do subtipo **1b** estavam distribuídas no fundo, corpo e piloro, com a maioria distribuídas pelo corpo e eram caracterizadas por centros deprimidos com hemorragia, acometendo as superfícies das pregas no fundo, corpo ou da mucosa pilórica. As úlceras subtipo **1c**

estavam presentes em sua maioria na região pilórica, contudo foram visualizadas também no corpo e no fundo do abomaso. Apresentavam-se com aspecto de crateras, com centros deprimidos e bordas retraídas, com detritos inflamatórios e fibrina. As úlceras subtipo **1d** estavam localizadas nas pregas do corpo e caracterizavam-se por áreas de perfuração circulares nas pregas, com bordas hemorrágicas e retraídas (Figura 1).

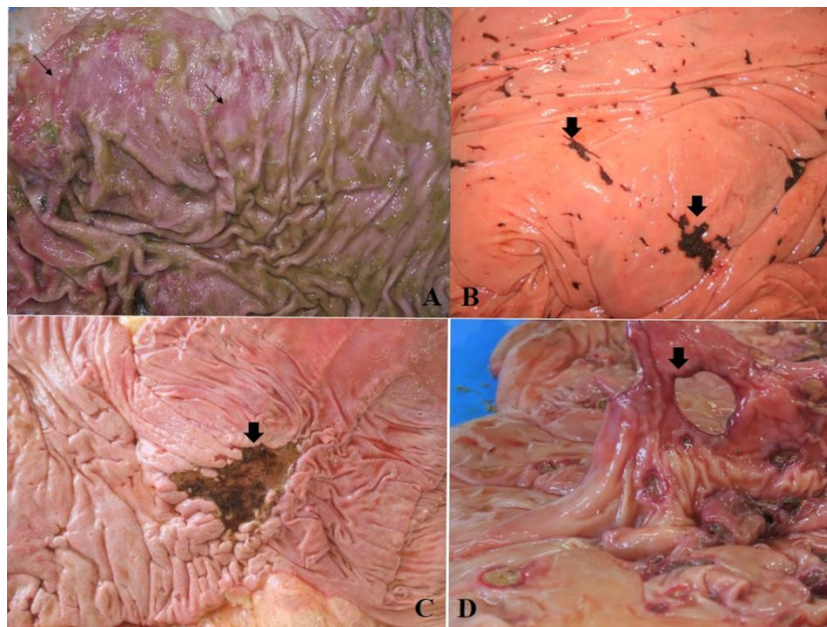


Figura.1. Macroscopia das úlceras do tipo 1. (A) Áreas de erosões subtipo 1a (setas), regiões avermelhadas na região pilórica. (B) Erosões subtipo 1b (setas), áreas com hemorragia na mucosa mais profundas, demarcadas por um centro deprimido no corpo do abomaso. (C) Úlcera subtipo 1c, crateras (seta) crônicas, com revestimento de detritos inflamatórios, centro profundo, margens salientes e retraídas com formação de fibrose e tecido de granulação. (D) dobra gástrica do corpo do abomaso totalmente perfurada na úlcera 1d (seta).

o 2, localizavam-se, em sua maioria, no entanto foram visualizadas também na caracterizadas por centros profundos ns salientes e irregulares, o leito das úlceras tinha coágulos aderidos e fibrina, não foi possível visualizar ramos da artéria gastroepiploica no leito das úlceras e o conteúdo do abomaso tinha grandes coágulos de

coloração vermelho-escuro ou enegrecidos. Na histopatologia as úlceras **tipo 2** eram médias a profundas, caracterizadas por infiltrado linfocítico e neutrofílico moderado a intenso, com hemorragia intensa na mucosa e submucosa, com presença de fibrina e alterações vasculares na submucosa (Figura. 2).

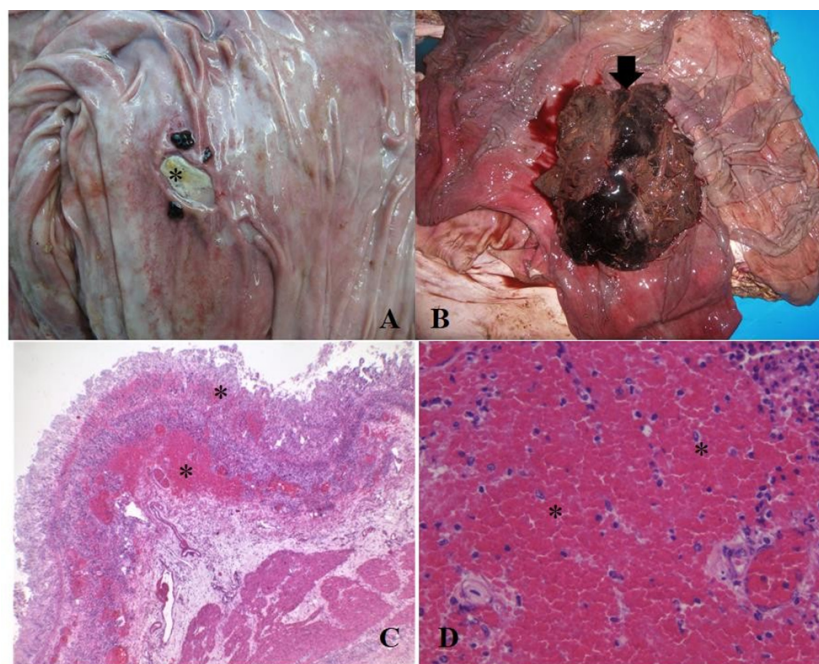


Figura 2. Macroscopia e microscopia de úlceras do tipo 2. (A) Úlcera profunda no corpo do abomaso, com presença de coágulos e fibrina no leito (asterisco) (B) Lúmen do abomaso com formação de grande coágulo sanguíneo (seta) como consequência de uma úlcera do tipo 2. (C) Necrose extensa na mucosa atingindo a submucosa do abomaso com hemorragia intensa (asterisco), aumento de 20x, HE. (D) Submucosa do abomaso com intensa hemorragia e células inflamatórias (asteriscos), aumento de 40x, HE.

ou média com necrose e atrofia de glândulas gástricas e infiltrado inflamatório discreto na submucosa (Figura 3).

Outras alterações encontradas na mucosa com úlcera foram alterações nas glândulas gástricas em 182/201 (90,54%) dos casos, destas 46,77% apresentaram dilatação glandular, 20,40% atrofia glandular, 11,94% apresentaram hipertrofia, 9,45% hiperplasia de glândulas gástricas e 1,99% apresentaram metaplasia glandular. Abomasite foi encontrada em 160/201 (79,60%), com hiperplasia de folículos linfóides em 104/201 (51,74%). Em 26/201 (12,93%) a abomasite apresentava focos difusos de proliferação linfocítica multifocal por linfócitos atípicos, com perda da estrutura glandular da mucosa. Corpos estranhos de origem vegetal na mucosa ou na submucosa foram observados em 62/201 (30,85%). Hifas fúngica foram encontradas colonizando vasos da mucosa ou submucosa em 19/201 (9,45%) dos casos. Colônias de bactérias no leito das úlceras ou epitélio foveolar foram visualizadas em 77/201 (38,50%) dos casos. A resposta inflamatória de cada tipo de úlcera e da mucosa do abomaso encontra-se na Tabela 4.

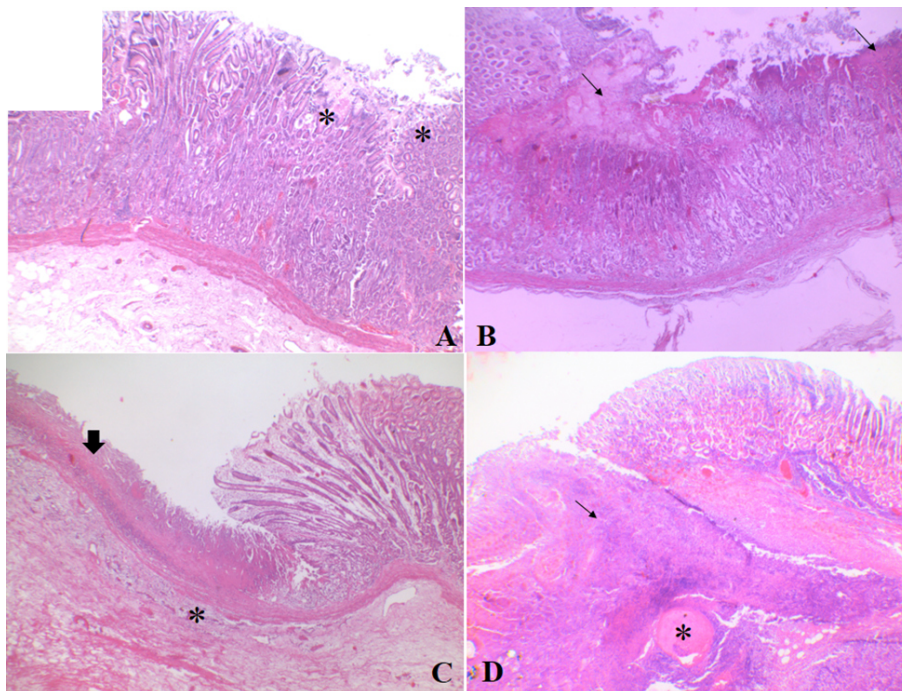


Figura 3. Microscopia de úlceras do tipo 1, coloração (HE). (A) áreas de erosões superficiais na mucosa (asteriscos), com perda de células produtoras de muco superficiais em erosão subtipo 1a, aumento de 20x. (B) Áreas de necrose superficial em mucosa com hemorragia e expansão de tecido conjuntivo na lâmina própria (setas), em erosão subtipo 1b, aumento de 20x. (C) Necrose extensa na mucosa atingindo a submucosa do abomaso com fibrina e células inflamatórias no leito da úlcera (seta), submucosa com tecido de granulação (asterisco), em úlcera subtipo 1c, aumento de 20x. (D) Necrose de mucosa até submucosa (seta) com formação de tecido de granulação, fibrose e trombos em vasos na submucosa (asterisco) em úlcera subtipo 1d, aumento de 20x.

4. Discussão

Neste trabalho, não foi possível correlacionar um tipo específico de doença como causa das úlceras tipo 1 ou 2, o que pode-se inferir a respeito das comorbidades é que muitas doenças promovem a liberação de fatores pró-inflamatórios, uma vez que o estresse endógeno e exógeno estão associados ao aumento da secreção de histamina, cortisol, ácido clorídrico, pepsina e a diminuição da liberação de prostaglandina-E (PGE2), provocando assim, um desbalanço dos fatores de proteção na mucosa e, portanto, estão ligados à patogênese das úlceras ⁽²⁵⁾. No presente estudo, 28% das comorbidades estavam relacionadas ao trato digestório, sendo que 47% delas foram a retículo peritonite traumática e sequelas, 12% enterites e 11% dos casos de obstruções intestinais por fitobezoários, o que leva ao comprometimento do trânsito em decorrência de aderências, atonia dos órgãos, obstruções e danos diretos a mucosa do abomaso, fatores que predisõem a ação prolongada do ácido clorídrico e pepsina na mucosa abomasal⁽²⁷⁾. Braun et al.⁽¹⁷⁾ encontraram como principais comorbidades digestivas em bovinos relacionadas a úlceras tipo 1, o deslocamento do abomaso, indigestão vagal e esteatose hepática. Essas doenças são mais frequentes na Europa em relação a região do presente estudo, cuja as doenças, muitas vezes,

são consequências da sazonalidade alimentar.

As úlceras do abomaso são as mais importantes e frequentes causa de hemorragia gastrointestinal em bovinos, no entanto seu diagnóstico é pouco realizado quando não se tem evidências de melena no exame físico, como visto em casos de úlceras tipo 2, o que muitas vezes a diferencia clinicamente das úlceras do tipo 1 ⁽²⁸⁾. A ocorrência de úlceras tipo 1, embora muito frequente nos exames post-mortem, apresentam sinais clínicos inespecíficos, mesmo as úlceras profundas podem permanecer inaparentes até serem perfuradas e levarem a peritonite. São geralmente secundárias, decorrentes ao estresse ou associado a comorbidades, como visto neste estudo ⁽¹⁷⁾.

Neste trabalho, 20% dos animais eram jovens com idade inferior a dois anos, destes 15% tinham idade inferior a dois meses e 80% eram adultos acima de dois anos e meio, a maioria eram fêmeas e eram criados de forma semi-intensiva. Segundo Hund & Wittek ⁽²⁵⁾ as úlceras ocorrem em bovinos de todas as idades, sexo, raças e sistema de criação. Segundo Jelinski et al. ⁽²⁹⁾ a distribuição etária entre os bezerros com úlcera pode ser dividida em dois grupos: bezerros no estágio de pré-ruminação (<3 semanas) e bezerros na fase de transição (3 a 8 semanas) quando o animal é mais suscetível à

cas histopatológicas das úlceras do abomaso tipo 1 e 2.

topatológicos	Tipos de úlceras				
	Úlcera tipo 1 (n=193)			Úlcera tipo 2 (n= 8)	
	Subtipo 1a	Subtipo 1b	Subtipo 1c	Subtipo 1d	Tipo 2
Profundidade das Úlceras					
Mucosa (superficial)	12 (100%)	93 (92%)	-	2 (67%)	-
Mucosa e submucosa (média)	-	8 (8%)	38 (49%)	1 (33%)	5 (62%)
Mucosa até muscular (profunda)	-	-	39 (50%)	-	3 (38%)
Tipo do infiltrado Inflamatório					
Ausente	9 (75%)	15 (15%)	-	-	-
Linfocítica	2 (17%)	39 (39%)	13 (17%)	1 (33%)	1 (12%)
Neutrofílica	-	11 (11%)	16 (21%)	-	2 (25%)
Plasmocítica	-	1 (1%)	1 (1%)	-	-
Linfocítica e neutrofilia	-	16 (16%)	14 (18%)	1 (33%)	3 (38%)
Linfocítica e granulomatosa	-	-	4 (5%)	-	1 (13%)
Linfocítica, neutrofílica e histiocítica	-	4 (4%)	18 (23%)	-	1 (12%)
Linfoplasmocítica	-	14 (14%)	8 (10%)	1 (33%)	-
Células degeneradas	1 (8%)	1 (1%)	3 (4%)	-	-
Distribuição do infiltrado inflamatório					
Ausente	9 (75%)	15 (14%)	-	-	-
Focal	1 (8%)	50 (49%)	13 (17%)	1 (33%)	2 (25%)
Focalmente extensa	-	8 (8%)	44 (57%)	1 (33%)	2 (25%)
Multifocal	2 (17%)	22 (22%)	9 (12%)	1 (33%)	3 (37%)
Difusa	-	6 (6%)	11 (14%)	-	1 (13%)
Grau do infiltrado inflamatório					
Ausente	9 (75%)	15 (15%)	-	-	-
Discreto	2 (17%)	49 (48%)	15 (19%)	2 (67%)	1 (12%)
Moderado	1 (8%)	35 (35%)	41 (53%)	-	4 (50%)
Intenso	-	2 (2%)	21 (27%)	1 (33%)	3 (38%)

Profundidade das úlceras: Superficial: lesão restrita a mucosa; Média: lesão atinge a submucosa; Profunda: lesão atinge a camada muscular profunda. Tipo do infiltrado inflamatório: tipo celular predominante na região ulcerada e mucosa. Distribuição do infiltrado inflamatório: Focal: restrito a úlcera; Focalmente extenso: infiltrado inflamatório ao longo da mucosa e submucosa a partir da úlcera. Multifocal: além da úlcera há focos de células inflamatórias na mucosa. Difusa: toda mucosa com infiltrado inflamatório. Grau do infiltrado inflamatório: discreto (poucas células na úlcera e na mucosa), moderado (mais de um foco inflamatório na úlcera e na mucosa), intenso (região da úlcera ou mucosa com muitas focos inflamatórias).

formação de úlceras, após esse período há uma redução dos casos. No entanto, o que se pode observar no presente estudo foi uma maior ocorrência em animais jovens com idade acima de dois meses. Segundo Akbari et al. ⁽³⁰⁾ não há diferença significativa entre idade e úlceras do abomaso tipo 1 em bovinos, mas uma relação significativa foi encontrada entre sexo e úlceras do abomaso em bovinos saudáveis abatidos, sendo que a chance de ter uma úlcera do abomaso nas fêmeas é 2,26 vezes maior do que para os machos. Apesar dos resultados encontrados neste trabalho ter uma maior ocorrência nas fêmeas, é difícil afirmar que o sexo seja o fator de risco, uma vez que esses animais foram submetidos a diferentes práticas de manejo, eram de regiões diferentes e na casuística clínica, devido a região do estudo ser uma bacia leiteira, a população de fêmeas é superior a de machos. Entretanto, Hund et al. ⁽¹⁵⁾, examinando bovinos saudáveis, encontraram de forma significativa mais ocorrência de úlceras do tipo 1 quando compararam com bovinos oriundos de fazendas em que o proprietário admitiu constatar problemas de saúde nos animais. Todavia, pesquisas mais antigas já mostraram que úlceras

abomasais ocorrem frequentemente em animais com comorbidades ⁽³¹⁾.

No presente estudo, houve uma maior ocorrência dos casos no período seco (outubro a março) tanto para os animais jovens quanto em adultos, mesmo os animais sendo criados sob diferentes práticas de manejo e em diferentes localizações geográficas. Há de se relatar que, além da presença de comorbidades, a maioria dos casos recebiam alimentação a base de concentrados e silagens, destacando que, 69% das vacas estavam no pico de lactação, com média de 70 dias na lactação, os mesmos fatores de risco observado por Palmer & Whitlock ⁽⁹⁾. Aukema & Breukink ⁽⁸⁾ verificaram que vacas pastando no período de maio a outubro a incidência de úlceras foi maior do que no inverno, a temperatura e a pressão atmosférica não mostraram qualquer correlação com a incidência de úlceras, mas uma relação entre altas precipitações e a ocorrência de úlceras foi correlacionada positivamente. Akbari et al. ⁽³⁰⁾, observaram uma maior ocorrência de úlceras tipo 1 no verão do que em outras estações, corroborando com os resultados encontrados por Hussain et al. ⁽³²⁾ em búfalos.

uência de úlceras subtipo 1b, em animais jovens quanto em pos 1a e 1b ocorreram com masos que tinham múltiplas úlceras. Segundo Braun et al. ⁽¹⁴⁾ cada tipo de úlcera tem uma região topográfica de predileção, os subtipos 1a e 1c ocorrem principalmente na região pilórica, e os subtipos 1b, 1d e úlcera do tipo 2 ocorrem principalmente na região fúndica, corroborando com os achados deste trabalho. A ocorrência de múltiplas úlceras neste estudo foi muito mais frequente em animais adultos do que nos jovens que tiveram maior frequência de úlceras isoladas. Este resultado corrobora com os resultados encontrados por Hussain et al. ⁽³²⁾ e Tajik et al ⁽³³⁾ que encontraram uma maior ocorrência de úlceras múltiplas em animais adultos.

O exame histopatológico foi utilizado para caracterizar a úlcera quanto a profundidade de comprometimento da mucosa e parede do abomaso, presença do agente etiológico e processo inflamatório a fim de evitar viés na subclassificação das úlceras tipo 1, embora a classificação seja macroscópica, essa subtípificação das úlceras do tipo 1 e diferença entre úlcera subtipo 1c de úlceras tipo 2 geram dúvidas, principalmente para profissionais familiarizados com a descrição das úlceras adotadas por Whitlock ⁽⁶⁾. Os resultados encontrados neste estudo, sugerem que cada subtipo de úlcera tem um processo fisiopatogênico diferente. As úlceras localizadas na região pilórica são provavelmente diferentes daquelas úlceras na região fúndica, e das erosões subtipo 1a e 1b que são confundidas com a presença de hemorragias na mucosa, e as úlceras subtipo 1d podem ser subnotificadas ou terem uma prevalência falsa pela área específica que ocorrem quando não entendida as característica que as identificam, pois esse subtipo podem formar rugas radiais que convergem para um ponto central de cicatrização ou as dobras gástricas serem totalmente perfuradas ^(14; 15, 23). Em nosso trabalho o subtipo 1d teve uma baixa ocorrência, e todas apresentaram-se como áreas de perfuração circulares nas dobras gástricas na região fúndica.

fúndica. Portanto, as úlceras na região pilórica tendem a ser provocadas pelo efeito do ácido clorídrico e pepsina e as úlceras da região fúndica tendem a ser iniciadas por processos que causem danos estruturais, secundários à isquemia ⁽³⁴⁾.

O exame histopatológico demonstrou que as úlceras do abomaso eram caracterizadas por processos inflamatórios focal, focalmente extenso, multifocais ou difusos, principalmente por células mononucleares. Linfócitos foram predominantemente encontrados associados a outras células inflamatórias com infiltração discreta a intensa na lâmina própria da mucosa. Foi encontrado uma ocorrência de abomasites por linfócitos atípicos em 12,93%, associados a mucosa com erosões subtipo 1a, 1b e úlceras subtipo 1c, o que sugere infiltrado neoplásico decorrente ao vírus da Leucose Enzoótica Bovina, embora em apenas três casos havia a presença de linfossarcoma no abomaso, corroborando com os achados encontrados por Palmer & Whitlock ⁽⁹⁾ que encontraram infiltração linfocítica em casos de Leucose associados à ulcerações, sem evidências de linfossarcoma.

Constata-se que a gravidade das úlceras esteja relacionada com a profundidade da lesão, sendo úlceras subtipo 1c e úlceras tipo 2, as quais atingem a submucosa e a túnica muscular, conseqüentemente são mais graves que as úlceras superficiais, subtipo 1a, 1b e 1d. Segundo Braun et al. ⁽¹⁴⁾, a idade das lesões pode ser estimada com base na reação inflamatória: os subtipos 1a e 1b são principalmente agudas ou subagudas, e os subtipos 1c e 1d são sempre crônicas, o que corrobora com os achados deste trabalho. Verificou-se que úlceras do tipo 2 são agudas, diferindo de úlceras subtipo 1c, que são crônicas, formadas por necrose extensa com áreas de tecido de granulação e fibrose.

Não há dados disponíveis para bovinos com lesões do abomaso relacionando o tempo de formação de cada úlcera. Erosões gástricas em cavalos progrediram para úlceras dentro de 36-72 horas no estudo de Murray ⁽³⁵⁾. É possível que erosões subtipo 1a progridam para erosões subtipo 1b ou úlceras subtipo 1c, erosões subtipos 1b quando localizadas nas dobras gástricas progridam para úlceras subtipo 1d, bem como úlceras do tipo 2 progridam para úlceras subtipo 1c, até que evoluam para úlceras perfuradas pela ação dos agentes agressores da mucosa ou cicatrizem. Segundo Munch et al. ⁽²³⁾ erosões subtipo 1a podem se tornar úlceras subtipo 1c, pois estão localizadas principalmente nas mesmas regiões.

Os achados histopatológicos referentes às alterações nas glândulas gástricas associados à mucosa ulcerada corroboram com os achados encontrados na literatura ^(14; 32, 36). Embora pouco se saiba sobre a participação dos fungos na etiopatogenia das úlceras do abomaso, hifas colonizando vasos, mucosa ou submucosa associados a alguns subtipos de úlcera foram encontradas no presente estudo. Colônias de bactérias também foram

eolas e leito das úlceras. É possível agentes secundários e oportunistas a da integridade da mucosa.

5. Conclusões

Os resultados deste estudo enfatizam a ocorrência de úlceras do abomaso do tipo 1 em bovinos leiteiros jovens e adultos com comorbidades. As doenças digestivas foram as comorbidades primárias mais frequentes associados a presença de úlceras tipo 1 ou 2. Úlceras únicas subtipo **1b** e úlceras múltiplas subtipo **1a** e **1b** foram as mais encontradas no exame anatomopatológico *post-mortem*. Independentemente da idade dos animais, o local predominante para as úlceras tipo 1 não diferiu entre a região fúndica ou pilórica. Os casos ocorreram em sua maioria no período seco (outubro a março), tanto para os animais jovens quanto em adultos, e a maioria dos animais adultos eram vacas em pico de lactação. As úlceras foram caracterizadas por processos inflamatórios focal, extenso, multifocais ou difusos, principalmente por células mononucleares, com abomasite associada na maioria dos casos do tipo linfocítica. O efeito econômico das erosões ou úlceras do abomaso em ruminantes foi pouco investigado e pode ser levado em consideração para estudos futuros, principalmente quando se analisa o efeito de úlceras sobre a funcionalidade digestiva do abomaso. Para tal, ferramentas de diagnóstico mais precoces precisam ser também desenvolvidas em novos estudos, para evitarmos perdas produtivas e auxiliar veterinários no tratamento precoce e prevenção dessas condições.

Conflito de interesse

Os autores não possuem conflito de interesses.

Contribuições dos autores

Conceituação: A. Q. de Andrade Neto, J. R. B. Silva, C. L. de Mendonça, R. J. C. Souto, J. F. D. P. Cajueiro, M. I. de Souza, L. R. M. de Sá e J. A. B. Afonso. *Investigação:* A. Q. de Andrade Neto, J. R. B. Silva, Souto, J. F. D. P. Cajueiro, M. I. de Souza e J. A. B. Afonso. *Curadoria de dados:* C. L. de Mendonça, L. R. M. de Sá e J. A. B. Afonso. *Análise formal:* A. Q. de Andrade Neto, C. L. de Mendonça, L. R. M. de Sá e J. A. B. Afonso. *Visualização:* A. Q. de Andrade Neto. *Recursos:* C. L. de Mendonça, L. R. M. de Sá e J. A. B. Afonso. *Supervisão:* C. L. de Mendonça, L. R. M. de Sá e J. A. B. Afonso. *Validação:* C. L. de Mendonça, L. R. M. de Sá e J. A. B. Afonso. *Aquisição de Financiamento e Gerenciamento do projeto:* J. A. B. Afonso. *Redação (esboço original, revisão e edição):* A. Q. de Andrade Neto.

Agradecimentos

A Capes pela concessão da bolsa de estudo, aos Médicos

Veterinários Residentes da Clínica de Bovino-Garanhuns/UFRPE, que auxiliaram na realização das necropsias e na coleta do material dos animais estudados. Aos técnicos do laboratório de histopatologia da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo- FMVZ- USP, Mauro de Mattos e Cláudio Arroyo, e a Profa Dra. Lilian Marques de Sá pela ajuda no diagnóstico histopatológico do trabalho.

Referências

1. Akbari H, Shahbazfar AA, Araghi-Sooreh A, Hassan-Nejad H, Zangisheh M, & Taheri M. Macroscopic and pathologic evaluation of cattle abomasal ulcers in Tabriz industrial slaughterhouse. *Vet. Res. Biol. Prod.* 2017;05(177):192-202.
2. Aukema JJ, & Breukink HJ. Abomasal ulcer in adult cattle with fatal haemorrhage. *Cornell. Vet.* 1974;64(2):303-317.
3. Braun U, Bretscher R, & Gerber D. Bleeding abomasal ulcers in dairy cows. *Vet. Rec.* 1991;129(13):279-284.
4. Braun U, Eicher R, & Ehrensperger F. Type 1 Abomasal Ulcers in Dairy Cattle. *J. Vet. Med.* 1991; 38(1-10):357-366.
5. Braun U, Gerspach C, Hilbe M, Devaux DJ, & Reif C. Clinical and laboratory findings in 60 cows with type-3 abomasal ulcer. *Schweiz. Arch. Tierh.* 2019;161(9):523-531.
6. Braun U, Gerspach C, Nuss K, Hässiga M, Hilbe M, & Reif C. Clinical and laboratory findings, treatment and outcome in 145 cows with type-2 abomasal ulcer. *Res. Vet. Sci.* 2019;124:366-374.
7. Braun U, Gerspach C, Reif C, Hilbe M, & Nuss K. Clinical, laboratory and ultrasonographic findings in 94 cows with type-1 abomasal ulcer. *Schweizer. Arch. Tierh.* 2020;162(4):235-244.
8. Braun U, Reif C, Hilbe M, & Gerspach C. Type-5 abomasal ulcer and ommental bursitis in 14 cows. *Act. Vet. Scand.* 2020;62(1):4.
9. Braun U, Reif C, Nuss K, Hilbe M., & Gerspach C. Clinical, laboratory and ultrasonographic findings in 87 cows with type-4 abomasal ulcer. *BMC. Vet. Res.* 2019;15(1):100.
10. Constable PD, Hinchcliff KW, Done SH, & Grünberg W. *Veterinary Medicine: A textbook of the diseases of cattle, horses, sheep, pigs, and goats.* 11a. ed. Elsevier. St. Louis, Missouri. 2017. p.2356.
11. Ducharme NG, Desrochers A, Fubini SL, Pease AP, Mizer LA, Walker W, Trent AM, Roy JP, Rousseau M, Radcliffe RM, & Steiner A. Surgery of the bovine digestive system. In: Fubini SL, & Ducharme NG. (Eds). *Farm Animal Surgery.* 2a ed. Elsevier. St. Louis, Missouri; 2017. p.223-343.
12. Francoz D, & Guard CL. Abomasal Ulcers. In: Bradford PS, David CVM, & Nicola P. *Large Animal Internal Medicine.* 6a ed. Elsevier, St. Louis, Missouri; 2020. p. 889-893.
13. Fubini SL, Yeager AE, & Divers TJ. Noninfectious Diseases of the Gastrointestinal Tract. In: Peek SF, & Divers TJ. (Eds). *Rebhun's Diseases of Dairy Cattle:* 3a. ed. Elsevier. St. Louis, Missouri; 2018. p. 168-245.
14. Hund A, & Wittek T. Labmagengeschwüre beim Rind. *Tierarztl. Prax. Ausg. G. Grosstiere. Nutztiere.* 2017;45(02):121-128.
15. Hund A, Beer T, & Wittek T. Abomasal ulcers in slaughtered cattle in Austria. *Tierarztl. Prax. Ausg. G. Grosstiere. Nutztiere.* 2016;44(5):279-285.
16. Hussain SA, Uppal SK, & Sood NK. Clinicopathological diagnosis of type-I abomasal ulceration in cattle and buffaloes. In-

);239.

Sood NK. The prevalence, fre-
ibution of type 1-abomasal ulcers
lis): A case control study. Vet. Ar-

hiv. 2019; 89(3): 317-330.

18. Jassim A, Yousif AAR, & Kshash QH. Study on Abomasal
Ulcer in Sheep in Iraq. Int. J. Adv. Res. 2014;2(1):342-349.

19. Jelinski MD, Ribble CS, Campbell JR, Janzen ED. Investi-
gating the relationship between abomasal hairballs and perforat-
ing abomasal ulcers in unweaned beef calves. Canadian Vet. J.
1996; 37(37):23-26.

20. Jelinski MD, Ribble CS, Chirino-Trejo M, Clark EG, &
Janzen ED. The relationship between the presence of *Helicobac-*
ter pylori, *Clostridium perfringens* type A, *Campylobacter* spp,
or fungi and fatal abomasal ulcers in unweaned beef calves.
Canadian. Vet. J. 1995;36:379-382.

21. Jensen R, Pierson RE, Braddy PM, Saari DA, Benitez A,
Lauerman LH, Horton DP, & McChesney AE. Abomasal ero-
sions in feedlot cattle. Am. J. Vet. Res. 1992;53(1):110-115.

22. Luna SPL, & Teixeira MW. Eutanásia: considerações éticas
e indicações técnicas. Revta. CFMV. 2007;13(41): 60-69.

23. Marshall TS. Abomasal Ulceration and Tympany of Calves.
Vet. Clin. North Am. Food Anim. Pract. 2009; 25(1):209–220.

24. Mesarič M. Role of serum pepsinogen in detecting cows
with abomasal ulcer. Vet. Arhiv. 2005;75(2):111–118.

25. Munch SL, Nielsen SS, Krogh MA, & Capion N. Prevalence
of abomasal lesions in Danish Holstein cows at the time of
slaughter. J. Dairy. Sci. 2019;102(6):5403–5409.

26. Murray MJ. Equine model of inducing ulceration in alimen-
tary squamous epithelial mucosa. Dig. Dis. Sci. 1994;
39(12):2530-2535.

27. Nielsen SS, Krogh MA, Munch SL, & Capion N. Effect of
non-perforating abomasal lesions on reproductive performance,
milk yield and carcass weight at slaughter in Danish Holstein
cows. Prev. Vet. Med. 2019;167(2):101–107.

28. Ok M, Sem I, Turgut K, & Irmak K. Plasma gastrin activity
and the diagnosis of bleeding abomasal ulcers in cattle. J. Vet.
Med. 2001;48(9):563–568.

29. Palmer J, Whitlock R. Perforated abomasal ulcers in adult
dairy cows. J Am Vet Med Assoc 1984; 184: 171–174.

30. Palmer JE, & Whitlock RH. Bleeding abomasal ulcers in
adult dairy cattle. J. Am. Vet. Med. Assoc. 1983;183(4):448–
451.

31. Silva Filho AP, Afonso JAB, Souza JCA, Dantas AC, Costa
NA, & Mendonça CL. Achados clínicos de bovinos com úlcera
de abomaso. Vet. Zootec. 2012;19(2):196–206.

32. Smith DF, Munson L, & Erb HN. Abomasal ulcer disease in
adult dairy cattle. Cornell Vet. 1983;73(3):213–224.

33. Souza LM, Assis RN, Rego RO, Santos JF, Coutinho LT,
Souza JCA, Mendonça CL, Afonso JAB, & Souto RJC. Achados
clínicos, laboratoriais e anatomopatológicos de bezerras com úl-
ceras de abomaso. Ciênc. Vet. Tróp. 2017;19(3):20-28.

34. Tajik J, Khodakaram AT, Heidari M, & Babazadeh M. Preva-
lence, histopathological, and some epidemiological aspects of
abomasal ulcers in water buffalo (*Bubalus bubalis*) in Iran.
Comp. Clin. Path. 2013; 22(2):271-275.

35. Uzal FA, Plattner BL, & Hostetter JM. Alimentary System.
In: Maxie MG. (Ed) Jubb, Kennedy, and Palmer's Pathology of
Domestic animals. Vol. 2. 6a. ed. Elsevier, St Louis, Missouri.
2016; p.1-257.

36. Whitlock RH. Bovine stomach diseases. In: Anderson NV.
(Ed). Veterinary Gastroenterology, Lea and Febiger, Philadel-
phia; 1980. p.425-428